

江中央

男 | 43岁 13632650465 2935616@qq.com

18年工作经验 | 语音/视频/图形开发 | 期望薪资: 50-80K | 期望城市: 深圳



个人优势

个人作品:

1. 低延迟云手机。独立完成整个系统端到端方案设计、编码和部署, 同时支持webrtc/quic低延迟传输, 局域网端到端延迟50ms以内, 电信公网延迟80ms以内, 欢迎体验:<https://www.nexartc.com:8444/device/>
2. 独立完成极简WebRTC SDK(RTNlite), 可广泛应用于嵌入式linux/RTOS系统, 包大小、内存占用远低于行业标杆, 详情见如下文档。
 - 1). RTNlite 轻量级实时通信引擎: <https://mp.weixin.qq.com/s/0TgTdN1VFrOUmm9CHJ1Luw>
 - 2). RTNlite vs 声网 RTSA 内存 / 包大小对比:
https://tknugg6xx5.feishu.cn/docx/G9bXduFOiodO3XxUSRQcXgT2nBb?from=from_copylink

专业技能与经验:

1. 拥有16年的音视频及网络传输领域工作经验, 曾在顶尖通信与家电企业工作9年, 及在领先的大型互联网企业工作7年。
2. 熟练掌握GStreamer、FFmpeg、WebRTC等开源软件的二次开发与产品化优化。
3. 熟悉RTSP/RTP、RTMP、HLS等流媒体传输协议, 以及音视频的自适应比特率(ABR)技术, 具有丰富问题分析和定位经验。
4. 熟悉FLV/MP4/TS等多媒体文件格式解析

项目与成就:

1. 负责统一了中兴通讯Android和Linux平台机顶盒的媒体播放框架。
2. 负责实施基于开源跨平台(android/linux)GStreamer的媒体解决方案在TCL智能电视中成功落地。
3. 从0到1负责RTOS/linux天猫精灵语音通话功能的SDK裁剪、方案设计、开发及上线。
4. 从0到1参与开发并优化基于WebRTC的淘宝直播和连麦SDK, 阿里小蜜客服语音座席的Web SDK, 盒马终端远程操控, 高德语音群聊等SDK, 包括线上机型适配及QoS/QoE指标优化。
5. 从0到1设计并实施支付宝的RTMP/WebRTC媒体网关, 成功部署上线。
6. 从0到1设计并实现抖音PC Web端的实时云编辑方案, 顺利完成上线工作。
7. 参与过淘宝/抖音/Tiktok直播推拉流、连麦体线上、线下验优化, 熟悉facebook/youtube的等头部厂家的直播、连麦方案

专业成就:

负责和参与过不同行业大型的多媒体软件系统设计, 在视频直播连麦, 视频通话, 监控, 多媒体播放器, 流媒体服务器, RTOS系统实时音视频通话等领域, 负责的产品均通过了大规模的线上用户验证, 体现了出色的稳定性和性能, 积累了深厚的音视频在落地过程中打磨的丰富经验。也具备以上系统独立编码, 设计和线下、线上的调优能力。

创新和专注力:

1. 以第一、第二作者在国内计算机专业的顶级学报《软件学报》和《计算机学报》发表论文2篇, 引用次数超200
2. 拥有音视频授权发明专利五项

工作经历

内容:

- 独立完成基于基于quiche的QUIC H3直播拉流协议的SDK方案设计和编码封装
- 独立完成QUIC拉流协议在shopee app中的集成
- 独立完成上线后的问题排查、分析、拆解，制定和实施跨部门的线上指标调优方案

业绩:

- 1个月从0到1实现QUIC直播拉流的在超级app中的上线
- 3个月迭代8个版本，完成线上指标调优。首帧延迟、成功率、卡顿等Qos指标整体超越对照组，crash率低于1/10000

长城汽车股份有限公司

嵌入式开发工程师

2025.08-2025.10

从事基于QUIC的云车机的开发。

- 优化了弱网下的卡顿。UI的流畅性在弱网下有明显提升。
- 车机平台对接

比亚迪汽车工业有限公司

嵌入式软件工程师

2025.04-2025.07

- 基于gstreamer的行车记录仪开发。解决了行车记录一些疑难问题，例如卡顿，闪屏，绿屏等疑难问题。

北京字节跳动科技有限公司

语音/视频/图形开发

2020.10-2024.11

2020.10-2024.10

工作内容:

- 从事基于RTC抖音低延迟直播技术的开发和技术指标优化;
- 从事基于RTC/WSS的低延迟视频编辑技术方案的系统设计和端到端原型实现、并成功在抖音、智能创作等业务产品上线。
- 从事基于Tiktok RTC的直播推流的开发工作。参与过行业竞品分析，熟悉INS/youtube等行业竞品的直播、连麦的技术方案。
- 参与IoT 语音通话的 SDK开发。完成基于amason SDK和Web SDK的互联互通

项目一：2023.7-2024.10 基于WebRTC的直播推流技术开发

责任描述:

- 参与WebRTC 替换QUIC实现主播测直播推流的开发。
- 负责主播网络的直播推流和基于QUIC的直播推流技术的整体测评，寻找两种直播推流技术的指标差异和主播网的优化点，制定测评方案，确保线下、线上整体超越基于QUIC的直播推流框架。
- 负责主播网的网络、视频、音频、性能等技术指标建设
- 参与基于主播网ABR技术方案的评审和线下测评

项目二：2021.8-2023.6 低延迟实时云编辑

责任描述:

- 独立负责基于RTC的实时云编辑端到端的系统方案设计。并独立完成从前端到后台云编辑服务器的实时云编辑的改造，信令的设计及实现，并在不同的草稿和模版系统中进行验证，相关技术指标符合预期。并协助剪映、创作云等业务团队完成业务系统方案的设计，达到准产品的状态；同时为未来实现跨端的视频协同编辑拓展了可能性。
- 独立完成基于WSS/MSE/WASM的实时云编辑的web端、服务器等端到端的方案设计，并独立完成demo的开发和演示。新的方案方案：

1. 兼容移动端(iOS/Android)/PC端大部分浏览器，并能兼容微信内嵌浏览器
2. 降低了视频编辑对用户设备的要求，实现在中低端移动设备上实现复杂视频编辑的可能性。
3. 方便用户能够通过URL进行视频编辑的内容分享，扩展了视频编辑的应用场景
4. 负责抖音PC封面编辑的云端渲染方案的设计、编码，推动整个实时云图片编辑链路的打磨。历时4月，完成从需求到线上全量上线。

5. 体验地址: <https://creator.douyin.com/creator-micro/content/publish>

项目三: 2020.10-2021.7 基于WebRTC的低延迟直播拉流开发

责任描述:

- 参与RTC低延迟技术的开发, 支持AAC/H265/B帧(H264/H265)功能, 不含B帧端到端延迟1s以内, 带B帧2s以内。
- 负责RTC低延迟直播技术指标大盘建设, 并进行首帧成功率优化、首帧耗时优化(400ms)、卡顿优化, 技术指标整体超越FLV。
- 负责低延迟直播iOS/Android SDK线上稳定性。SDK的整体crash率低于1/10000

阿里巴巴(中国)有限公司 语音/视频/图形开发

2017.09-2020.12

2020.01-2020.10 阿里巴巴 支付宝 技术专家

工作内容:

- 从事WebRTC音视频服务器的开发、linux服务器SDK开发、性能及体验优化。负责不同的网络协议转换网关开发, 如RTMP/WebRTC等协议互通网关开发, 以支撑金融、通信和监控领域的实时音视频应用接入支付宝小程序。

项目一: 2020.02-2020.10 RTMP/RTP/WebRTC的媒体网关开发

责任描述:

- 负责小程序的10086接入的系统方案设计, 独立完成基于RTC的服务器SDK的开发, 提供给移动在服务端集成, 以接入到支付宝小程序系统, 以实现移动的客服系统与支付宝小程序互联互通。
- 独立负责RTMP/RTC协议网关的端到端的设计, 以支持RTMP输入/WebRTC输出, WebRTC输入/RTMP输出, 并独立完成整个系统开发, 端到端的系统时间延迟在900ms以内, 可以兼容微信小程序实时音视频互动。

2017.09-2020.1 阿里 淘宝技术部 技术专家

工作内容:

- 从事android移动端的WebRTC直播、连麦、通话、监控、远程桌面等功能的开发和在集团业务的落地, 有丰富的WebRTC移动手机的适配开发经验和端到端的方案设计经验;
- 独立负责手淘RTC在嵌入式领域的开发。完成对WebRTC在嵌入式Linux平台和RTOS平台的方案设计、编码及平台的实现。对Linux WebRTC进行裁剪、优化及WebRTC在智能IoT领域的落地, 并广泛应用于智能音箱(天猫精灵VOIP/PSTN通话), 门禁, 儿童手表, 售货终端, 车载等IoT设备上, 积累了丰富的实时音视频的跨平台开发(Linux/Android/FreeRTOS)及优化经验。

项目一: 2017.09-2020.1 基于WebRTC的实时音视频的直播、连麦、通话等功能的开发及在不同业务场景下的落地

责任描述:

- 参与Android平台基于WebRTC的某直播App的推流、连麦、机型适配等功能的开发及维护, 有移动端大型超级App的开发和维护经验
- 负责Android移动端的实时音视频通话功能的开发, 并广泛地应用于集团的业务中, 独立支撑集团近10个BU的业务, 熟悉各种不同业务场景下的技术方案的设计、开发, 积累了丰富的实时音视频在不同场景下的落地经验。
- 负责实时音视频通信在IoT领域的方案设计、开发及落地。针对Android\嵌入式Linux\RTOS等不同的嵌入式操作系统, 对WebRTC进行内存、包大小等优化, 满足客户成本优化的诉求, 并广泛应用于集团的内部和外部客户。负责的模块在智能音箱, 儿童手表, 智能门禁, 机器人等场景中落地。在这些落地的项目中, 积累丰富的WebRTC在不同平台的适配和开发经验。
- 有大型app的维护经验, 跨平台的开发经验、实时音视频打磨和实践经验, 与集团很多BU建立了良好的合作关系。独立负责的项目和业务有: 阿里通信VOIP/PSTN通话(太川、立林门禁, 猎豹手表, 大搜车机器人等), 无屏天猫精灵VOIP/PSTN通话, 淘宝连麦, 淘宝直播, 千牛通话, ICBU跨境通话, 阿里小蜜融合客服, 零售通, 盒马远程桌面, 高德多人语音通话等业务及功能的开发。这些项目的开发、方案设计、维护从未给业务带来严重问题, 都能及时落地和交付。

工作内容：

- 组建多媒体中间件的播放器团队，人数从3人发展到15人。并负责团队的方案设计、疑难问题公关，任务分解及任务安排和人员招聘、培训。从无到有带领播放器团队通过海外的hbbtv, youtube, Netflix, divx等音视频的技术认证，并成功交付给海外产品团队使用。
- 从事智能电视的媒体播放器及相关网络应用的开发；
- 主要负责gstreamer的流媒体协议的开发及DRM(playready)的集成、负责基于opera的youtube开发及参与opera的hbbtv的集成。
- 负责网络、媒体相关的新技术研究和开发

项目一：2015.01-2017.09参与网络、媒体相关的新技术研究和开发

责任描述：

- 负责Android平台的网络视频加速研究和开发，提高了用户网络带宽的强占能力和用户带宽的利用率，并成功导入海外和中国区的产品；
- 负责5.1声道自研无线音箱的开发和研究，系统延迟、同步等性能指标达到预期目标，设计和实现端到端的网络升级方案及原型，进行demo演示。音频端到端时间延迟40ms以内，多声道音响之间的同步误差1ms以内。
- 完成基于VLC, Gstreamer视频广告插播终端侧方案的设计和实现。可实现在任意视频应用以及信源下，插播视频广告，并导入产品
- 负责设计和搭建平台无关的用户行为搜集、用户画像的终端侧的方案设计和编码。并成功导入产品。
- 基于webRtc的视频通话研究，完成信令服务器的原型开发，实现android平台视频通话的demo演示。
- 搭建基于VLC, Gstreamer, Darwin的HLS, RTSP的直播平台，并进行demo演示。
- 提交相关专利多篇

项目二：2014.01-2014.12负责中间件软件的欧洲网络视频应用开发，带领播放器团队通过海外的hbbtv, youtube, Netflix, divx等音视频的技术认证。为公司中间件在多媒体电视上的落地做出了重要的贡献。

责任描述：

- 独立负责基于opera的youtube开发；
- 参与基于opera的hbbtv集成；
- 负责欧洲视频内容提供商(IPLA, movidone, banaxi等)的DRM、流媒体协议(smooth streaming, mpeg-dash)的对接集成；
- 参与netflix集成方案设计、讨论.熟悉netflix 的drm及媒体部分的集成；
- 独立完成VLC在Linux平台的移植，并基于NTK的方案，完成于底层解码器的对接。
- 在NTK平台实现gstreamer 0.10支持(MKV, TS)的H.265视频播放
- 负责Linux Gstreamer 0.10在海外市场的产品化导入
- 负责Gstreamer在Android平台的移植和性能优化：基于ffmmpeg, mediacodec, omx软硬件解码的移植、优化及播放渲染模块的优化。
- 撰写专利三篇。

项目三：2013.08-2013.12基于gstreamer的playready插件的集成

责任描述：

- 负责基于gstreamer的playready集成的框架设计；
- 参与playready gst插件的编码，并成功通过微软官方测试；
- 独立完成mpeg-dash的playready集成开发。

项目四：2013.03-2013.07mpeg-dash的gst插件的开发

责任描述：

- 移植开源的mpeg-dash至gststreamer中；
- 完成播放、seek、动态码率、多音轨、多字幕等功能的gst插件侧的开发和调试；
- 疑难问题攻关(例如，内存泄露，媒体格式、网络等故障的解决和定位)；
- 撰写专利两篇。

项目五：2012.12-2013.02基于gststreamer HLS协议栈的开发和完善

责任描述：

- 完成hls+ase解扰功能的开发；
- 功能完善及故障解决。

中兴通讯股份有限公司 嵌入式软件工程师

2011.04-2012.12

工作内容：主要从事Linux和Android机顶盒的IPTV媒体播放器的开发、维护，媒体播放小组负责人，带领近7人的团队负责海外市场的IPTV, 国内市场IPTV的客户需求的定制化开发及线上问题的维护。

项目一：2012.06-2012.12Linux平台和Android平台的媒体播放器统一架构设计、编码和实现，可视频通讯的平台无关的新方案探索和实现。

责任描述：

- 负责Android系统与平台无关的媒体播放器的设计。新的播放器可以安装到任意第三方android系统上，并具有基本的iptv播放功能；
- 统一Linux平台和Android平台的媒体播放器架构，保证两个平台的代码最大程度的统一，减少维护的人力和维护成本；
- 撰写与媒体相关专利一篇，并参与了研究院的高价值专利评审。

项目二：2011.09-2012.05负责Android平台下的媒体播放器开发

责任描述：

- 负责将公司自研的媒体播放器集成到Android的媒体框架中；
- 参与ARQ/可视通讯模块的重构和维护；
- 负责媒体播放器CPU占用率的优化；
- 负责Android平台IPTV媒体播放器的方案设计、编码和自测；
- 参与Android平台的媒体播放器故障维护。

UT 斯达康 语音/视频/图形开发

2010.05-2011.04

工作内容：

主要从事互联网流媒体音、视服务器开发；

项目一：2010.10-2011.04 参与互联网在线实时视频教学、视频会议的方案探索和开发

责任描述：

- 参与探索了基于directshow技术的视频教学方案，并实现了demo演示；
- 负责基于Adobe 相关技术(如Actionscript, rtmp)的在线实时的视频教学方案的探索，并完成了与前期FLV直播、点播放服务器之间的整合方案，已初步验证了方案的可行性。

项目二：2010.07-2010.10参与基于FLV文件格式的互联网点播、直播、HTTP 下载服务器的开发

- 责任描述：
- 负责 FLV直播方案探索，推出了两套可行直播方案，并进行Demo 演示；
- 负责HTTP 下下载服务器核心部件的开发,并参与了服务器的架构设计及方案讨论；
- 负责基于FLV互联网点播、直播特性的开发。

项目三：2010.05-2010.06 参与RTSP服务器开发

责任描述：负责H.264, H.263, mpeg4, aac, amr 编码格式的音视频数据的RTP 打包封装及mp4文件格式的解析。

深圳同洲电子 嵌入式软件工程师

2009.06-2010.03

工作内容：主要从事数字机顶盒的应用软件开发和维护。

项目一：2009.06-2010.03参与国际运营市场的数字机顶盒的开发和维护工作

责任描述：

- 参与了基于st40平台上的多种CA和多种调制方式的应用软件平台的开发、维护；
- 独立完成了两个订单的应用层开发，并负责软件的交付。

华为技术有限公司 C++

2008.06-2009.05

工作内容：主要从事Suse 9 Linux下的MTV流服务器开发、优化和维护工作。

项目一：2009.02-2009.05参与联通3G流媒体项目

项目简述：根据WCDMA联通3G规范，进行流媒体端到端的定制开发。

责任描述：

- 参与HTTP下载服务器的开发和优化工作；
- 负责联通9省3G流媒体项目现场调试、问题定位和系统联调的指导文档写作。

项目二：2008.12-2009.01参与流媒体紧急项目攻关

项目简述：提高媒体流传输质量、速率和可靠性，以提升视频体验的质量。

责任描述：参与了TCP传输优化的编码、测试及方案验证工作。

成果：有效提高了2G网络环境下，TCP方式承载RTP的可靠性、传输速率及传输的速率，并被成功应用于公司某个重要的客户，被开发部门授予“项目攻关勋章”1枚。

项目三：2008.6-2008.11Linux流媒体服务器的新版本开发

项目简述：在已有流媒体服务器版本的基础上开发一些新特性，使之更好支持分布式组网和提高服务器的可靠性。

责任描述：

- 负责更改日志文件的更新和轮换方式；
- 负责利用Perl脚本完成来统计服务器的流量、用户的上下线情况；
- 参与了服务器双机切换的优化和改进工作；
- 负责基于UDP的RTSP连接和心跳检测的编码、测试及与软终端的联调工作；
- 负责UDP的RTSP并发技术研究和实现；
- 参与ARQ/FEC的服务器端的部分编码、测试及联调工作；
- 参与版本的单元测试、集成测试、系统联调测试和问题单的处理。

获奖情况：获华为公司数字娱乐开发部“英雄榜勋章”1枚，“项目攻关勋章”1枚；

教育经历

中南大学 硕士 控制科学与工程

2005-2008

南华大学 本科 自动化

2001-2005